CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN DERMS SUR SITE AVEC INTERFACE DNP3 VERS UNE PASSERELLE DER

Domaine(s) : Énergie électrique / Réseaux électriques / Technologies opérationnelles / Systèmes logiciels / Protocoles de communication
Nombre suggéré d'étudiants par équipe : 6
Expert : À confirmer
Représentant(s) du client : Fares Al Jajeh (Centre d'excellence Energy Control Systems (ECS) - Eaton)

INTRODUCTION / CONTEXTE

Eaton est une entreprise spécialisée dans la gestion intelligente de l'énergie qui se consacre à l'amélioration de la qualité de vie et à la protection de l'environnement pour tous. Eaton aide ses clients à gérer l'énergie aujourd'hui et pour l'avenir en développant des solutions de gestion de l'énergie plus efficaces, fiables et durables pour des marchés essentiels, notamment les services publics d'électricité, les centres de données, les installations industrielles, les bâtiments commerciaux et institutionnels, le secteur résidentiel, l'aérospatiale et la mobilité.

Au sein d'Eaton, l'équipe Energy Control Systems (ECS) se concentre sur les logiciels, les systèmes de contrôle et les capacités d'intégration de systèmes qui prennent en charge les applications de périphérie du réseau, de ressources énergétiques distribuées (DER), de microréseaux, de stockage d'énergie et de systèmes de contrôle en courant continu. L'équipe ECS développe des algorithmes de contrôle, des logiques de machines à états, des applications logicielles, des méthodes de validation et des conceptions de référence qui permettent d'accélérer le développement de solutions de contrôle énergétique évolutives et industrialisables au sein d'Eaton.

DESCRIPTION

Les services publics d'électricité intègrent de plus en plus de ressources énergétiques distribuées, notamment des systèmes photovoltaïques, des systèmes de stockage d'énergie par batteries, des bornes de recharge pour véhicules électriques, des génératrices et des microréseaux. Ces ressources peuvent offrir une flexibilité opérationnelle, mais elles doivent également être coordonnées afin que leur fonctionnement soutienne le réseau électrique sans créer de nouvelles contraintes d'exploitation.

Un système de gestion des ressources énergétiques distribuées (DERMS) est un système logiciel utilisé pour enregistrer, surveiller, planifier et coordonner les DER. La norme IEEE 2030.11-2021 constitue une référence utile pour la spécification fonctionnelle d'un DERMS, notamment pour l'agrégation des DER, les services au réseau, les considérations relatives à la mise en œuvre et l'interopérabilité avec les systèmes des services publics et l'infrastructure de communication environnante.

Dans le cadre de ce projet, l'équipe étudiante mettra en œuvre un prototype simplifié de DERMS sur site. Le DERMS s'exécutera sur un serveur et fournira les fonctions principales d'enregistrement des DER, de prévision de base ou de préparation des horaires, de définition des objectifs de répartition par l'opérateur, d'exécution des horaires et de journalisation des événements. Le système devra prendre en charge des cas d'utilisation représentatifs, notamment l'écrêtage des pointes et la gestion des flux de puissance aux goulots d'étranglement critiques du réseau électrique.

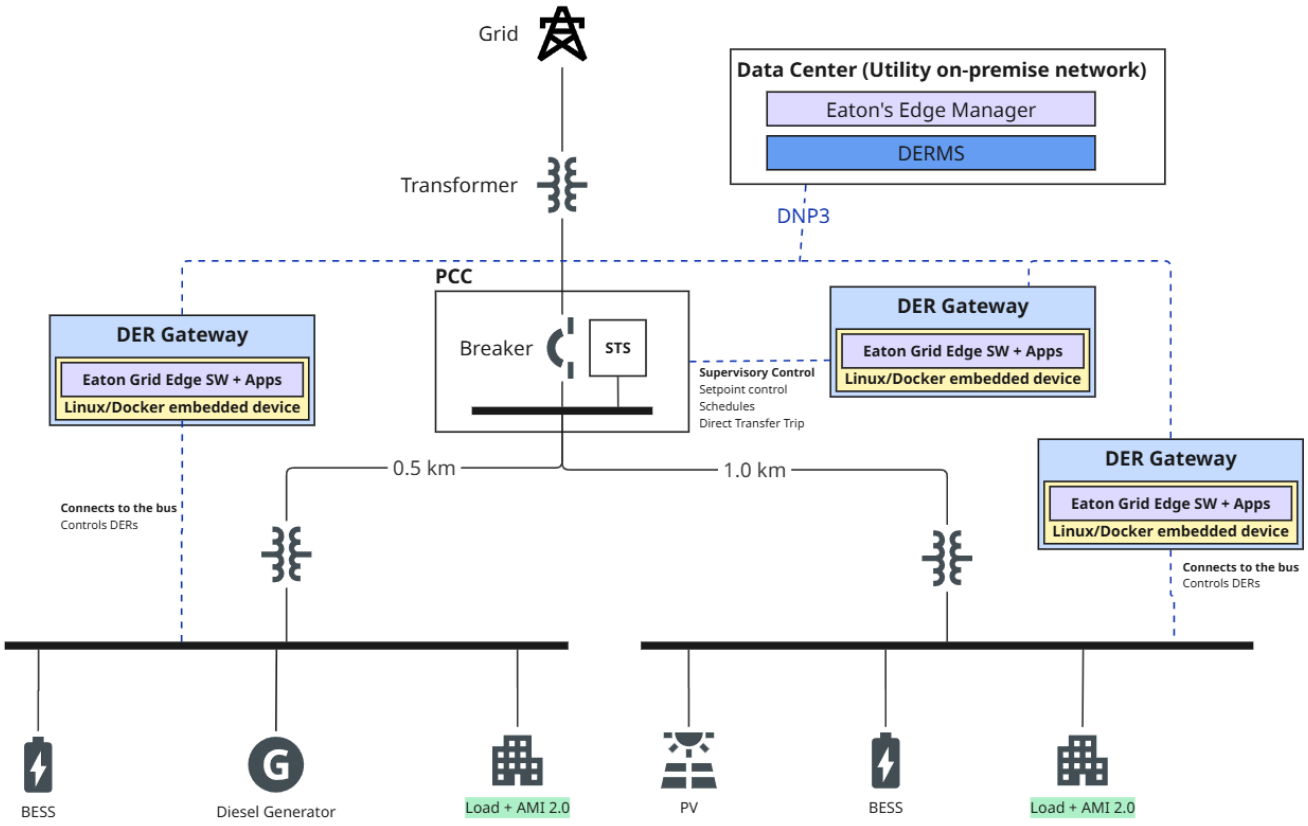


Figure 1 - Architecture conceptuelle du DERMS sur site et de la passerelle DER proposés

Une exigence importante du projet est la mise en œuvre d'une interface de communication DNP3 entre le serveur DERMS et une passerelle DER en périphérie. Le prototype DERMS devra comprendre un client DNP3 capable d'envoyer des commandes et de recevoir les télémesures ou les informations d'état pertinentes. La passerelle DER en périphérie devra fournir un point de terminaison de serveur DNP3 par l'entremise d'une pile d'applications côté périphérie. Eaton peut fournir des exemplaires de matériel pour la passerelle DER en périphérie et soutenir la mise à disposition d'un adaptateur de protocole qui reçoit les commandes DNP3 par l'application Virtual RTU.

Le nœud en périphérie est basé sur Linux et peut héberger des applications Docker. Les étudiants devront mettre en œuvre l'application Web et les algorithmes du DERMS sur un serveur Linux, le client DNP3 ainsi que l'application réceptrice sur le dispositif en périphérie. L'application réceptrice devra démontrer comment les commandes provenant du DERMS sont reçues, interprétées et acheminées vers une DER simulée ou représentative. Les DER peuvent être simulées par logiciel ou dans une configuration de simulation avec matériel dans la boucle.

Les objectifs généraux et les attentes sont énumérés ci-dessous.

- Examiner la norme IEEE 2030.11-2021 et les autres publications pertinentes portant sur les fonctions des DERMS, l'agrégation des DER, les services au réseau et l'interopérabilité avec les services publics.
- Définir la portée fonctionnelle d'un DERMS simplifié, notamment l'enregistrement des DER, l'inventaire des DER, les horaires, les objectifs de répartition, la gestion des états et la journalisation des événements.
- Mettre en œuvre une application serveur DERMS dotée d'une interface utilisateur de base et/ou d'une API permettant d'enregistrer les DER, de définir les objectifs d'exploitation, de créer des horaires et d'émettre des commandes.
- Mettre en œuvre un client DNP3 dans le serveur DERMS et définir une correspondance pratique des points pour l'échange de télémesures, d'états et de commandes avec la passerelle DER en périphérie.
- Mettre en œuvre, sur le nœud Linux en périphérie, une application réceptrice hébergée dans Docker qui peut recevoir des commandes provenant du chemin Virtual RTU/adaptateur de protocole et les appliquer à une DER simulée ou représentative.
- Valider le système au moyen de cas d'utilisation tels que l'écrêtage des pointes, la répartition planifiée des DER et la gestion des contraintes de flux de puissance à un goulot d'étranglement représentatif.

- Documenter les hypothèses, les limites, les risques liés à l'intégration et les prochaines étapes possibles en vue d'une future mise en œuvre de qualité produit par Eaton ECS.

Voici certaines exigences importantes applicables à la solution mise en œuvre :

- La solution doit être mise en œuvre sous la forme d'un prototype sur site et ne doit pas dépendre d'un service infonuagique public pour exécuter les fonctions principales du DERMS.
- L'application côté serveur doit utiliser une architecture logicielle claire et des interfaces faciles à maintenir entre le registre des DER, la logique de planification, le client DNP3 et la couche opérateur/API.
- L'intégration DNP3 doit démontrer la transmission de commandes ainsi que le retour des télémesures et des états au moyen d'une correspondance de points réaliste et documentée.
- L'application côté périphérie doit être conteneurisée et déployable sur un nœud Linux en périphérie capable d'héberger des applications Docker. Eaton peut fournir davantage de renseignements sur la trousse de développement logiciel (SDK) pertinente.
- La logique de planification peut être fondée sur des règles ou sur l'optimisation, pourvu que les hypothèses, les contraintes et le comportement prévu soient clairement documentés.
- Le prototype doit comprendre des cas d'essai, des scénarios d'exemple et un court guide d'utilisation permettant aux réviseurs d'Eaton ECS de reproduire la démonstration.

Les systèmes d'intelligence artificielle (IA) générative, tels que ChatGPT et/ou d'autres agents conversationnels, peuvent uniquement être utilisés par les étudiants lors de la revue de la littérature. Aucune autre utilisation de l'IA générative ne sera tolérée par l'équipe ECS.

La prudence est de mise lors de l'utilisation de systèmes d'IA générative. L'exactitude des résultats générés n'est pas garantie; il est essentiel de conserver un esprit critique à l'égard de ces résultats.

LIVRABLES

Les livrables sont les suivants :

1. **Spécification des exigences** (mi-automne). Identification et clarification des besoins, reformulation du projet, définition de la portée minimale du DERMS, correspondance des points DNP3, interfaces du dispositif en périphérie et scénarios de démonstration.
2. **Document de conception préliminaire** (fin automne). Revue de la littérature et conception préliminaire couvrant la norme IEEE 2030.11-2021, la décomposition fonctionnelle du DERMS, l'approche de communication DNP3, l'architecture logicielle serveur/périphérie, les hypothèses, les limites et la stratégie de validation initiale.
3. **Document de conception détaillée** (début hiver). Conception détaillée du serveur DERMS, du client DNP3, de l'application réceptrice en périphérie, de l'approche de déploiement Docker, de l'environnement d'essai, des modèles de données, des API, de la gestion des erreurs et du déroulement de la démonstration.
4. **Rapport final, essais et présentation** (fin hiver). Rapport final et présentation portant sur le prototype complet, les résultats des essais, les démonstrations des cas d'utilisation, les limites de robustesse, les recommandations relatives à l'intégration par Eaton ECS, le code source documenté, les instructions de déploiement et le guide d'utilisation.

Les dates exactes des livrables devront être déterminées avec les étudiants. Des dates approximatives sont néanmoins suggérées ci-dessus afin de faciliter le suivi de l'avancement du projet.

RESSOURCES DISPONIBLES

4.1 Ressources humaines

Nom	Titre	Rôle	Coordonnées
Fares Al Jajeh	Gestionnaire de l'ingénierie	Représentant du client et personne-ressource technique d'ECS	FaresAlJajeh@eaton.com
À déterminer	Professeur	Expert universitaire	À confirmer

4.2 Ressources matérielles et locaux

Matériel / Local	Détails*
Environnement de serveur sur site	Un poste de travail local, une machine virtuelle Linux ou un serveur de laboratoire capable d'héberger le prototype DERMS et le client DNP3.
Exemplaire de passerelle DER en périphérie	Eaton peut fournir un exemplaire de matériel pour la passerelle DER en périphérie, selon sa disponibilité pour le projet. Les étudiants peuvent également utiliser des Raspberry Pi ou d'autres plateformes périphériques basées sur Linux.
Soutien pour Virtual RTU / l'adaptateur de protocole DNP3	Eaton peut soutenir la mise à disposition d'un chemin d'adaptation de protocole permettant de recevoir les commandes DNP3 par l'application Virtual RTU.
Environnement de développement Linux en périphérie	Le nœud en périphérie peut héberger des applications Docker. Les étudiants doivent fournir les fichiers Dockerfile, les notes de déploiement et les scripts d'essai.
Simulateur de DER ou dispositif représentatif	Un simulateur peut être utilisé pour représenter le comportement d'un système photovoltaïque, d'un BESS, d'un EVSE ou d'une génératrice si aucun matériel DER physique n'est disponible.

* Indiquer toutes les restrictions et tous les règlements associés à l'équipement, au matériel de démonstration, à l'accès au laboratoire, aux licences logicielles, aux contraintes de cybersécurité et à toute information confidentielle transmise à l'équipe étudiante.

PRÉALABLES ET COURS CONCOMITANTS / CONSTITUTION DE L'ÉQUIPE

Pour disposer des connaissances nécessaires à la réalisation de ce projet, il est suggéré que certains étudiants de l'équipe aient déjà suivi les cours figurant au tableau 5.1 et que certains étudiants suivent en parallèle les cours figurant au tableau 5.2. Il est également suggéré que certains étudiants soient inscrits au programme de l'Institut en génie de l'énergie électrique (IGEE).

Tableau 5.1 : Liste des cours préalables au projet

Sigle du cours	Titre du cours	Nombre minimal d'étudiants
ELE3400	Fondements du génie électrique / électrotechnique	6
INF1010	Programmation orientée objet	6
ELE3000	Projet personnel en génie électrique	6

Tableau 5.2 : Liste des cours concomitants au projet

Sigle du cours	Titre du cours	Nombre minimal d'étudiants
ELE8452	Réseaux électriques	2
ELE8453	Méthodes d'optimisation et d'apprentissage pour les réseaux électriques	2
Cours LOG/INF	Génie logiciel, réseaux ou systèmes distribués	2

Historique des versions

Version	Date	Détails	Auteur(s)
1.0	13/08/2026	Création du document	Fares Al Jajeh
2.0	27/08/2026	Mise è jour	Khaled Arfa